

ARDUINO IDE - SEN0344 - V1.0

28/11/2025 - Lara Ribeiro

Descrição

Esta documentação acompanha o desenvolvimento do código para auxiliar no desenvolvimento do firmware para o ESP32-S3-DevkitC-1U e SEN0344 no Arduino IDE 2.3.6. A versão 1.n está destinada apenas à implementação do SEN0344, a versão 2.n vai ser usada para a integração com o modulo do sensor de temperatura e a versão final 3.n vai ser para implementar todos os outros modulos do colete.

Preparação do ARDUINO IDE 2.3.6

Para escolher a board a utilizar foi adicionada a board manager:

```
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
```

E foi selecionada a board: "ESP32S3 Dev Module".

LIGAÇÕES

Ligar cabo "USB 2.0 cable (Standard-A to Micro-B)" à USB-to-UART Port.

ESP32-S3	SEN0344
3v3	3v3
G	GND
9	SCL
8	SDA

CÓDIGO

Este código permite um primeiro contacto com a ESP32-S3-DevkitC-1U.

```
void setup() {
  delay(500);
  Serial.begin(9600);
  delay(500);
  Serial.println("\n\n=====");
  Serial.print("Chip Model: ");
  Serial.println(ESP.getChipModel());
  Serial.print("Chip version: ");
  Serial.println(ESP.getChipRevision());
  Serial.print("Numer of cores: ");
```

```
Serial.println(ESP.getChipCores());
Serial.print("Flash Chip Size: ");
Serial.println(ESP.getFlashChipSize());
Serial.print("Flash Chip Speed: ");
Serial.println(ESP.getFlashChipSpeed());

Serial.println("=====");
}

void loop()
{
  Serial.println("Hello");
  delay(5000);
}
```

Comunicação I2C

Evitar o uso dos pinos: GPIO 0, 3, 45, 46; pois são strapping pins, ou seja, têm uma função dupla onde durante o arranque vão determinar o modo de funcionamento da ESP32-S3 e após o arranque vão funcionar como pinos normais. Ao ligar um componente externo a um Strapping Pin e este componente impedir que o pino atinja o nível correto durante a inicialização, o ESP32-S3 pode falhar o upload ou arrancar no modo errado.

Através do código abaixo descobre-se o endereço I2C do SEN0344 que é 0x57.

```
#include <Wire.h>

#define I2C_SDA 8
#define I2C_SCL 9

void setup() {
  Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("\nI2C Scanner");
}

void loop() {
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ ) {
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0) {
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16) {
        Serial.print("0");
      }
      Serial.println(address,HEX);
      nDevices++;
    }
  }
}
```

```

    else if (error==4) {
        Serial.print("Unknow error at address 0x");
        if (address<16) {
            Serial.print("0");
        }
        Serial.println(address,HEX);
    }
}
if (nDevices == 0) {
    Serial.println("No I2C devices found\n");
}
else {
    Serial.println("done\n");
}
delay(5000);
}

```

CÓDIGO INICIAL PARA O SENSOR MEDIR

Através deste código retirado do site do fabricante

https://wiki.dfrobot.com/Heart_Rate_and_Oximeter_Sensor_V2_SKU_SEN0344

é feita a medição do PPg e através das funções da biblioteca "DFRobot_BloodOxygen_S.h" é calculado o SPO2 e os batimentos cardíacos.

```

#include "DFRobot_BloodOxygen_S.h"

#define I2C_COMMUNICATION //use I2C for communication, but use the serial
port for communication if the line of codes were masked

#ifdef I2C_COMMUNICATION
#define I2C_ADDRESS 0x57
    DFRobot_BloodOxygen_S_I2C MAX30102(&Wire ,I2C_ADDRESS);
#else
#if defined(ARDUINO_AVR_UNO) || defined(ESP8266)
SoftwareSerial mySerial(4, 5);
DFRobot_BloodOxygen_S_SoftWareUart MAX30102(&mySerial, 9600);
#else
DFRobot_BloodOxygen_S_HardWareUart MAX30102(&Serial1, 9600);
#endif
#endif

#define I2C_SDA 8
#define I2C_SCL 9

void setup() {

```

```
Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);
Serial.begin(9600);

while (false == MAX30102.begin())
{
    Serial.println("init fail!");
    delay(1000);
}
Serial.println("init success!");
Serial.println("start measuring...");
MAX30102.sensorStartCollect();
}

void loop()
{
    MAX30102.getHeartbeatSP02();
    Serial.print("SP02 is : ");
    Serial.print(MAX30102._sHeartbeatSP02.SP02);
    Serial.println("%");
    Serial.print("heart rate is : ");
    Serial.print(MAX30102._sHeartbeatSP02.Heartbeat);
    Serial.println("Times/min");
    Serial.print("Temperature value of the board is : ");
    Serial.print(MAX30102.getTemperature_C());
    Serial.println(" °C");
    //The sensor updates the data every 4 seconds
    delay(4000);
    //Serial.println("stop measuring...");
    //MAX30102.sensorEndCollect();
}
```

Notas adicionais

Pesquisar mais sobre o sensor, perceber sobre o buffer e o que é preciso/dá para configurar. E então perceber as limitações existentes.